《离散数学》课程计算思维训练实验指导书

撰写人：安新军、王红娟

时间：2025.3.6

一、环境及物化成果要求：用 DEV-C/C++或 Vscode 环境，支持 C++17 及以上标准；提交源代码且源代码有必要的注释语句；运行结果显示时需要有示例提示说明，详见每个题目的要求。

二、命题

题一、编程实现，构造任意命题公式的真值表，要求键盘输入命题公式（控制在四个变元范围内且为大写的英文字符（T 和 F 除外）做原子命题,），列出该命题公式的真值表。

建议：公式(P→Q) →┐(R∧S)，由于 ASCII 编码字符集限制，上述公式可以按照预先设计的规则（**例如：┐联结词用！代替；∨联结词用+代替；∧联结词用*代替；→联结词用>代替；↔联结词用~代替**）。键盘输入上述命题公式后在 IDE 中表示为：(P>Q) >!(R*S)。

思路：

1）对输入的字符串进行是否为命题公式的判断，按照建议字符串输入模式，逐个字符对照，判断是否符合命题公式规则（考虑的符合教材规则，建议采用 ASCII 字符集中除了 T 和 F 之外的其它任意字符做原子命题的符号化表达），否则返回错误信息；

2）将公式按照逆波兰式构造规则，从左到右扫描字符串，命题符号、联结词分别压入操作符栈和操作数栈，按照联结词运算优先级关系做出栈计算，如遇 T 和 F 两个特殊的命题常量，参照 C++中的惰性运算，直至读完整个字符串；

3）输出结果，按照原子变元真值的是和假组成真值表，以二维表格形式输出最终结果，即真值表。

考核点：真值表，栈的设计与操作，C++的逻辑运算、惰性运算。

要求：运行提示要求示例如下：

Please Input Proposition(such as: (P>Q) >!(R*S))，后输出其对应真值表。

P	Q	R	S	P>Q	!(R*S)	(P>Q) >!(R*S)
0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0

题二、编码实现，模拟命题公式推理过程，要求任意输入一组字符串模拟某命题公式，利用真值表计算方法，证明该字符串的真值为真。

建议：如下式：P→┐Q,┐R∨Q,R∧┐S⇒┐P，可以按照预先设计的规则（**例如：┐联结词用！代替；∨联结词用+代替；∧联结词用*代替；→联结词用>代替；↔联结词用~代替，⇒符号以=代替**）。键盘输入上述命题公式后在 IDE 中表示为：P>!Q,!R+Q,R*S=!P。

思路：

1）重复上个思路中的思路 1）；

2）根据蕴含推理的定义，以真值表形式构造命题公式:

a) 将所有若干前件以合取式联结成字符串，然后取反；

b) 将后件命题公式与 a)步骤做析取运算操作，组成复合的命题公式。

3）重复上题思路中的 2）和 3）操作，直至输出真值表，如与正确推理则在该推理最后一列显示全部为 T 或 1，否则全部为 F 或 0。

考核点：真值表，栈的设计与操作，C++的逻辑运算，命题推理，数学建模、计算思维。

要求：运行提示要求示例如下：

Please Input Proposition(such as: P→┐Q,┐R∨Q,R∧┐S⇒┐P),

输出要求：

P	Q	R	S	P>!Q	!R+Q	R*S	P>!Q,!R+Q,R*S=!P
0	0	0	0	1	1	0	**1**
0	0	0	1	1	1	0	**1**
0	0	1	0	1	0	0	**1**
0	0	1	1	1	0	1	**1**
0	1	0	0	1	1	0	**1**
0	1	0	1	1	1	0	**1**
0	1	1	0	1	1	0	**1**

0	1	1	1	1	1	1	**1**
1	0	0	0	1	1	0	**1**
1	0	0	1	1	1	0	**1**
1	0	1	0	1	0	0	**1**
1	0	1	1	1	0	1	**1**
1	1	0	0	0	1	0	**1**
1	1	0	1	0	1	0	**1**
1	1	1	0	0	1	0	**1**
1	1	1	1	0	1	1	**1**

提示：如果最后一列真值为 1 或 T，说明!P 是前提的有效结论！

题三、编程实现，完成两个非空集合的基本运算，包括集合的并、交、差运算，能够进行两个集合的对称差运算。

建议：随机数设定取整数（控制在 97~122），以该整数对应的小写字母 *a-z* 作为元素，分别写入 A 和 B 数组或链表；基于集合论涉及到的的并、交、差和异或运算（对称差）运算，写入新的数组或链表中。

建议*代替交操作，+代表并操作，-代表差操作，~代表对称差操作。

思路：

1）利用 random 库中的 random()函数随机产生 N 个随机数（避免出现重复元素），写入 A 数组；继续产生新的随机数写入 B 数组（避免出现重复元素）。此时，创建新的数组 C，用于写入最终结果；

2）并集运算 A∪B。把 A 数组赋值给 C 数组后，在 B 数组中寻找没有出现在 A 数组的元素，追加 C 数组中，直至遍历 B 数组结束；

3）交集运算 A∩B。对 A 数组中的每个元素，遍历 B 数组，如果相同，则写入 D 数组，直至查询 A 数组结束；

4）差运算 A-B：对 A 数组中的每个元素，遍历 B 数组，如果相同则丢弃，搜索 B 数组结束，则将该元素则写入 E 数组，直至查询 A 数组结束；

5）对称差运算 A⊕B：由于对称差运算等价与(A∪B)-(A∩B)，所以可以对 C 数组中的每个元素，遍历 D 数组，如果相同则丢弃，搜索 D 数组结束，则将该元素则写入 F 数组，直至查询 C 数组结束；

考核点：集合基本运算，序列表的查找方法，算法复杂度，计算思维

要求：运行提示要求示例如下：

Please Input SET A and SET B:

A={*a*,*b*,*c*,*d*,*e*}　#此处可以用“}”作为 set 元素输入结束的标志。

B={*a*,*e*,*f*,*h*}　　#同上

输出结果为:

A*B={*a*,*e*}
A+B={*a*,*b*,*c*,*d*,*e*,*f*,*h* }
A-B={*b*,*c*,*d* }
A~B={*b*,*c*,*d*,*f*,*h* }

题四、编程实现，能够根据非空集合 A 构造关系（采用随机数采样元素，构造集合的关系），并能计算该关系的恒等关系和逆关系，分别计算其自反闭包和对称闭包。

建议：构造一个 N×N（N 不宜过小，N>100）的矩阵，模拟集合 A 上的二元关系。然后基于自反、对称定义计算其恒等矩阵（单位矩阵）和逆矩阵，基于此再去计算其自反闭包和对称闭包。

思路：

1）设定一个大于等于 100 的 N 值，然后生成对应的 0 矩阵 A，建议使用动态数组 vector 类型，设定另外一个 M 值，代表将要产生 M 组的随机数且一次取两个随机数 k 和 l（控制随机数落在（k<N∧l<N），将矩阵 A 对应的位置上（k,l）赋值为 1，表示存在该序偶；

2）使用动态数组 vector 类型设定另外一个 0 矩阵 B，然后复制 A 到 B 矩阵中。计算自反闭包，将 B 矩阵中的对角线元素全部赋值为 1，则表示了其自反闭包，算法复杂度为 O(N)；

3）使用动态数组 vector 类型设定另外一个 0 矩阵 C，遍历 A 矩阵，如果 a_{ij}=1，则将 C 矩阵中的(i,j)和(j,i)位置全部赋值为 1，构造了其对称闭包，算法复杂度为 O(N^2)。

考核点：笛卡尔积和序偶，序列表的查找，矩阵基本构造，算法复杂度，计算思维。

要求：运行提示要求示例如下：

Please input SET size:
N=100
M=800

要求输出的形式（由于 N^2 比较大，不要输出随机数生成的矩阵，输出时间

复杂度）

如：

O(Reflexive R)=0.00023s
O(Symmetric R)=0.01087s

题五、编程实现，构造某个非空集合的任意关系（采用随机数采样取整数的元素，构造集合的关系），计算可传递闭包（采用 warshall 方法和迭代方法分别计算，并给出消耗的计算时间）。

建议：同上的建议构造一个足够大的矩阵（计算量达到 10 万级及以上），产生 M 组随机数，写入矩阵对应位置上为 1，模拟大集合上 A 上的二元关系。分别用迭代法和 warshall 方法计算传递闭包，不输出闭包结果，只输出计算耗费时间（以毫秒为单位）。

思路：

1）设定一个大于等于 100 的 N 值，然后生成对应的 0 矩阵 A，建议使用动态数组 vector 类型，设定另外一个 M 值，代表将要产生 M 组的随机数且一次取两个随机数 k 和 l（k<N 且 l<N），将矩阵 A 对应的位置上（k,l）赋值为 1，表示存在该序偶；

2）对 A 矩阵依次采用迭代相乘（布尔乘）的方法计算 A^2，A^3 . . . . . A^n；（考虑空间开销），最后（布尔加）再计算 $A+A^2+A^3+$ . . . . . $+A^n$ 直至计算出其传递闭包 B，此时时间复杂度为 $O(N^4)$，空间复杂度为应该控制在 $O(N^2)$之内，输出计算耗费的时间。

3）采用 warshall 算法：设定 i=0~N-1，依次在第 i 列找到元素为 1 的行，假设该行号为 j，然后把第 i 行上对应元素依次布尔加到发现第 j 行上。直至扫描到最后一列。该算法复杂度为 $O(N^3)$，输出计算耗费的时间。当 N 足够大时才能显示出该算法的优势，空间复杂度为 $O(N^2)$。

考核点：闭包的概念，矩阵运算，算法复杂度与优化，计算思维。

要求：运行提示要求示例如下：

Please input SET size:
N=100
M=800

要求输出的形式（由于 N^2 比较大，不要输出随机数生成的矩阵，输出时间复杂度），

如：

O(Iteration R)=202.045601s
O(Warshall R)=2.036087s

题六、编程实现，在某个有限集合上，设定其抽象代数运算如“*”，判断是否构成代数系统，是否构成群？

建议：构造一个矩阵，行、列来自同一个 *set*（构造的矩阵不宜太大，原始的 set 基数不宜超过 10 且为整数，设定一个抽象代数函数 f，规定其运算规则，比如说 $f(a*b)=(a+b) \bmod 8$，将计算结果依次写入矩阵。循环判断所有运算的结果是否在该 *set* 范围内，如果是则说明是一个满足运算封闭性的代数系统，否则输出该矩阵不属于代数系统，结束判断；如果是代数系统则需要判断是否是可结合的，如果有一个不是则说明该代数系统不满足可结合特性，无法构成半群，结束判断；再进一步判断是否含有幺元，如果含有幺元则说明是一个含幺半群，否则结束判断；如果该含幺半群所有元素都存在逆元（幺元的逆元是自身），说明该代数系统为群，否则结束判断。

思路：

1）遍历矩阵判断行列任意元素是否在原始的 set 中，籍此判断是否该矩阵是否满足封闭特性；

2）建立循环结构来读取矩阵中的元素，设定 $x=a_{ij}$，$y=a_{jk}$，如果所有的判断 $a_{xk}=a_{iy}$ 成立，则说明 $a*(b*c)=(a*b)*c$ 满足结合律，否则终止计算退出。判定该矩阵构成半群；

3）遍历矩阵，寻找 $a_{ij}=a_{ji}$ 且等于 j，就是 *set* 中的第 i 个元素为幺元，如果有且仅有 1 个 i 成立，则说明是含幺半群，且幺元的逆元就是自身，设定 $inverse=i$；

4）遍历矩阵，判断 $f(a_{ij}*a_{jk})$=inverse，如果全部满足则说明该含幺半群为群，否则结束！

考核点：代数系统封闭性和可结合，半群和群的概念，矩阵运算，计算思维，

工程建模。

要求：运行提示要求示例如下：

Please input SET size
N=8

输出的形式

0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	0
2	3	4	5	6	7	0	1
3	4	5	6	7	0	1	2
4	5	6	7	0	1	2	3
5	6	7	0	1	2	3	4
6	7	0	1	2	3	4	5
7	0	1	2	3	4	5	6

This Algebraic Structure is a Group：

***The neutral element is* 0**
0 *inverse* **0**
1 *inverse* **7**
2 *inverse* **6**
3 *inverse* **5**
4 *inverse* **4**

题七*、编程实现，构造 kruskal 算法实现一个图的最小生成树，能根据一个无向图（对称矩阵），构造一个加权路径最短的生成树。（选作）

建议：构造一个具有 N 节点，M 个通路的网络，在其对应的 N×N 矩阵上，有 M 个（$M<N^2$）权值>1 且小于 2^{16} 的元素，代表直接路径的长度。按照 kruskal 算法思想计算出最小生成树。

思路：

1）遍历矩阵依次将路径权值的小到大排序，然后依次将这些路径放入生成树中，如果新加入的节点形成了回路则丢弃此边，再继续向后寻找，直至最后所有节点无重复的加入到集合中；

2）设定初始集合 S=Ø，在排好序的边队列中找到第一个，也是最小权值的边，并把该边对应的节点$<v_i,v_j>$加入 S 集合中，依次向后搜索第二小的边及其节点$< v_k,v_l >$，开始判断加入$<v_k,v_l>$是否与在 S 集合中节点构成回路，如果构成则丢弃该边和节点，否则加入该节点对，依次向后搜索直至生成了 N-1 条边。

考核点：图的矩阵存储与表示，连通图，权值，最小生成树，最短路径算法的优化，计算思维，工程建模。

要求：运行提示要求示例如下：

\	a	b	c	d	e
a	0	0	2	0	8
b	0	0	0	5	9
c	2	0	0	4	0
d	0	5	4	0	7
e	8	9	0	7	0

输出结果：

(*ac*)-2·
(*cd*)-4
(*db*)-5

(*de*)-7
Total weight is 18